Modul 6: Netzwerk & IP-Adressen – Arbeitsblatt

Lernfeld 2 · 5 Aufgaben von Einstieg bis Prüfungsniveau · 29 Punkte · Richtzeit 36 Min.

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 29

Hinweis: Rechenweg immer angeben – in der IHK-Prüfung gibt es Punkte für den Weg, Folgefehler werden nicht doppelt abgezogen. Formeln: Kapitel „6. IP-Adressen rechnen“ bzw. Formelzettel_LF2.pdf.

Aufgabe 6.1 – Kabelkategorie wählen

Stufe: Einstieg · 2 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Zwischen Etagenverteiler und Arbeitsplatz liegen **85 m**. Es soll **10GBASE-T (10 Gbit/s)** über Kupfer genutzt werden.

a) Welche Kategorie ist mindestens erforderlich? (2 Punkte)

[ ] Cat 5e [ ] Cat 6 [ ] Cat 6A [ ] Cat 7A ist Pflicht

Aufgabe 6.2 – Subnetz bestimmen

Stufe: Übung · 12 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Ein Drucker hat die IP-Adresse **192.168.50.77/26**.

a) Subnetzmaske (3 Punkte)

Ergebnis: _____

b) Netzadresse (3 Punkte)

Ergebnis: _____

c) Broadcastadresse (3 Punkte)

Ergebnis: _____

d) Anzahl nutzbarer Hostadressen (3 Punkte)

Ergebnis: _____

Rechenweg:

Aufgabe 6.3 – Netz in Subnetze aufteilen

Stufe: Übung · 9 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Das Netz **10.0.0.0/24** soll in **6** gleich große Subnetze für die Abteilungen aufgeteilt werden.

a) Neues Präfix (nur Zahl, z. B. 25) (3 Punkte)

Ergebnis: _____

b) Neue Subnetzmaske (3 Punkte)

Ergebnis: _____

c) Nutzbare Hosts pro Subnetz (3 Punkte)

Ergebnis: _____

Rechenweg:

Aufgabe 6.4 – IPv6-Adresse kürzen

Stufe: Übung · 3 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Kürzen Sie die IPv6-Adresse so weit wie möglich:
`2001:0db8:0000:0000:0a00:0000:0000:0001`

a) Gekürzte Adresse (3 Punkte)

Ergebnis: _____

Rechenweg:

Aufgabe 6.5 – IPv6-Subnetze

Stufe: Übung · 3 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Ein Unternehmen erhält vom Provider das Präfix **2001:db8:abcd::/48**. Intern werden /64-Netze gebildet.

a) Anzahl möglicher /64-Subnetze (3 Punkte)

Ergebnis: _____ Subnetze

Rechenweg: